# Solución de los problemas

Noel Cabrera Gálvez, Esteban Blanco Díaz, Rafael Andrés Caro Bejarano

## Table of contents

1 Noel Cabrera Gálvez . . . 2
1.1 Ejercicio 1 . . . 2
1.1.a Solución . . . 2
1.2 Ejercicio 2 . . . 7
1.2.a Solución . . . 7
2 Esteban Blanco Díaz . . . 9
2.1 Ejercicio 1: decisión de una delegación (datos inventados) . . . 9
2.1.a Enunciado . . . 9
2.1.b Preparación de los datos en R . . . 10
2.1.c Apartado (a): situación favorable . . . 10
2.1.d Apartado (b): situación desfavorable . . . 18
2.1.e Respuestas verdaderas (Problema 1) . . . 25
2.2 Ejercicio 2: gestión de la flota de reparto . . . 25
2.2.a Enunciado . . . 25
2.2.b Resolución con `criterio.Todos` . . . 26
2.2.c Interpretación de la tabla, criterio a criterio . . . 26
2.2.d Interpretación económica . . . 28
2.2.e Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$ . . . 29
2.2.f Respuestas verdaderas (Problema 2) . . . 30
2.3 Resumen final . . . 31
3 Rafael Andrés Caro Bejarano . . . 32
3.1 Problema 1: Tabla de Decisión Abstracta . . . 32
3.1.a **RESOLUCIÓN PROBLEMA 1** . . . 32
3.1.b **SOLUCIONES VERDADERO / FALSO** . . . 39
3.2 PROBLEMA 2 . . . 40
3.2.a **RESOLUCIÓN PROBLEMA 2** . . . 40
3.2.b SOLUCIONES VERDADERO / FALSO . . . 41

Instalación previa de paquetes

```
#install.packages("remotes")
remotes::install_github("calote/TDecisionCodigo")
```

```
Using GitHub PAT from the git credential store.
```

```
Skipping install of 'TDecisionCodigo' from a github remote, the SHA1
(4a609b95) has not changed since last install.
  Use `force = TRUE` to force installation
```

```
library(TDecisionCodigo)
```

# 1 Noel Cabrera Gálvez

## 1.1 Ejercicio 1

Una empresa está analizando cuál de las estrategias disponibles ($V_0, V_1, V_2, V_3, V_4$) llevar a cabo en función de los posibles escenarios de mercado que podrían darse en el próximo trimestre ($R_0, R_1, R_2, R_3, R_4$).La matriz de resultados asociada a cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza es la siguiente:

| | $R_0$ | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $R_4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_0$ | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| $V_1$ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| $V_2$ | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| $V_3$ | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| $V_4$ | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 |

Al revisar el informe técnico, el analista no dejó especificado si los datos de la matriz corresponden a beneficios (matriz de ingresos/ganancias) o a costes (matriz de pérdidas/gastos). Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) La alternativa $V_1$ es óptima para alguno de los métodos en situación desfavorable.

b) El criterio de Wald elige en situación favorable la misma alternativa que el criterio optimista en situación desfavorable.

c) Al menos uno de los criterios elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) La alternativa $V_4$ es óptima según el criterio de Savage en al menos una situación.

e) Al menos un criterio presenta múltiples alternativas óptimas.

### 1.1.a Solución

Creamos la tabla con la función definida en el fichero "teoriadecision_funciones_incertidumbre.R".

```
tab_dec=crea.tablaX(c(1,5,2,3,3,
              3,3,3,3,3,
              8,2,1,1,5,
              4,5,4,3,2,
              8,9,3,2,0),numalternativas = 5,
```

```
              nb_alternativas = c("v0","v1","v2","v3","v4"),
              nb_estados = c("e0","e1","e2","e3","e4"))
```

Resolvemos ahora el ejercicio suponiendo tanto que la matriz es de costes como de beneficios.

```
#Criterio de Wald en caso favorable
Wald_fav=criterio.Wald(tab_dec,favorable = T)
Wald_fav$AlternativaOptima
```

```
v1
 2
```

```
#Criterio de Wald en caso desfavorable
Wald_des=criterio.Wald(tab_dec,favorable = F)
Wald_des$AlternativaOptima
```

```
v1
 2
```

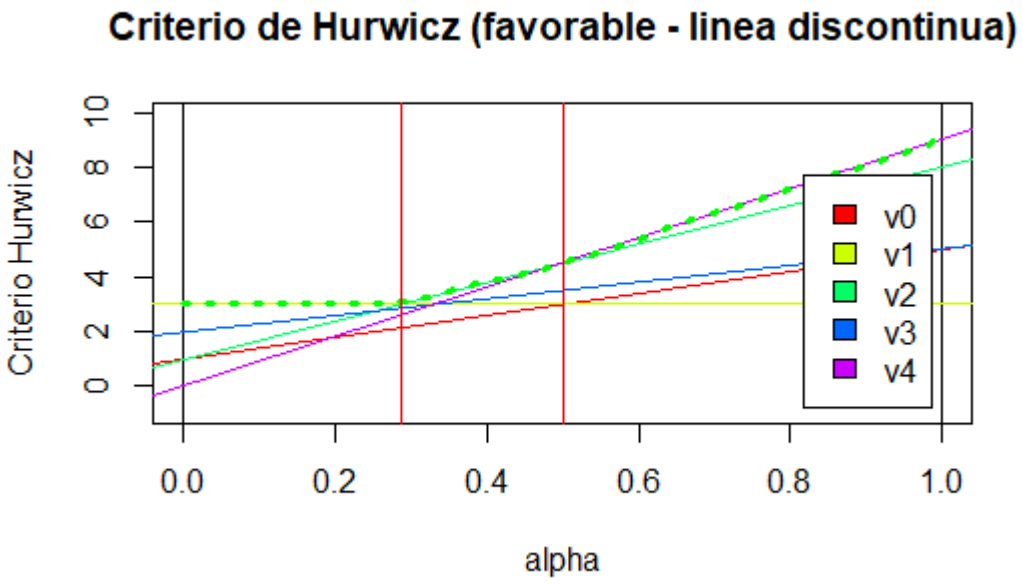
```
#Criterio optimista en caso favorable
Opt_fav=criterio.Optimista(tab_dec,favorable = T)
Opt_fav$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio optimista en caso desfavorable
Opt_des=criterio.Optimista(tab_dec,favorable = F)
Opt_des$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio de Hurwicz en caso favorable
Hur_fav=dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tab_dec,favorable              =
T,mostrarGrafico = T)
```



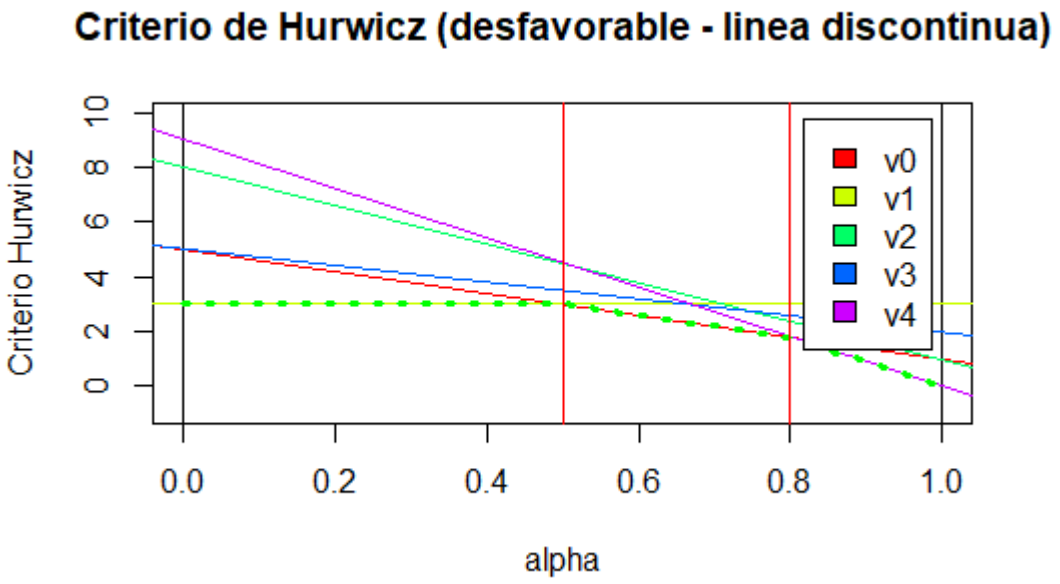

```
Hur_fav
```

```
$AltOptimas
[1] 2 3 5

$PuntosDeCorte
[1] 0.286 0.500

$IntervalosAlfa
           Intervalo         Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.286 )"   "2"
           "( 0.286 , 0.5 )" "3"
           "( 0.5 , 1 )"     "5"
```

```
#Criterio de Hurwicz en caso desfavorable
Hur_des=dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tab_dec,favorable              =
F,mostrarGrafico = T)
```




```
Hur_des
```

```
$AltOptimas
[1] 2 1 5

$PuntosDeCorte
[1] 0.5 0.8

$IntervalosAlfa
           Intervalo       Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.5 )"   "2"
           "( 0.5 , 0.8 )" "1"
           "( 0.8 , 1 )"   "5"
```

```
#Criterio de Savage en caso favorable
Sav_fav=criterio.Savage(tab_dec,favorable = T)
Sav_fav$AlternativaOptima
```

```
v3
 4
```

```
#Criterio de Savage en caso desfavorable
Sav_des=criterio.Savage(tab_dec,favorable = F)
Sav_des$AlternativaOptima
```

```
v0 v1 v3
 1  2  4
```

```
#Criterio de Laplace en caso favorable
Lap_fav=criterio.Laplace(tab_dec,favorable = T)
Lap_fav$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio de Laplace en caso desfavorable
Lap_des=criterio.Laplace(tab_dec,favorable = F)
Lap_des$AlternativaOptima
```

```
v0
 1
```

```
#Criterio del punto ideal en caso favorable
PI_fav=criterio.PuntoIdeal(tab_dec,favorable=T)
PI_fav$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio del punto ideal en caso desfavorable
PI_des=criterio.PuntoIdeal(tab_dec,favorable = F)
PI_des$AlternativaOptima
```

```
v1
 2
```

**1.1.a.a Resolución de las cuestiones:**

**a) VERDADERO.** Es óptima en situación desfavorable para el criterio del Punto Ideal, el criterio de Savage, el criterio de Hurwitz para $\alpha$ en el intervalo $[0.5, 0.8]$ y el criterio optimista.

**b) FALSO.** El criterio de Wald en situación favorable elige la alternativa $V_1$ mientras que el criterio optimista en situación desfavorable elige la alternativa $V_4$.

**c) VERDADERO.** El criterio de Wald elige a $V_1$, el criterio optimista a $V_4$ y el criterio de Savage elige a $V_3$ tanto en situación favorable como desfavorable.

**d) FALSO.** La alternativa seleccionada por el criterio de Savage en situación favorable es $V_3$ mientras que en situación desfavorable hay un empate entre $V_0$, $V_1$ y $V_3$, luego $V_4$ nunca es seleccionada.

**e) VERDADERO.** Para el criterio de Savage en situación desfavorable existe un empate entre $V_0$, $V_1$ y $V_3$.

## 1.2 Ejercicio 2

Ramón tiene un hijo que le ha pedido apuntarse a clases de teatro. Estas clases durarán como máximo hasta que acabe el curso dentro de 6 meses, aunque existe la posibilidad de que, debido al trabajo de Ramón, él y su familia se tengan que mudar dentro de 3 meses y su hijo tenga que dejar las clases. Tiene la opción de apuntarlo a la escuela "El teatrillo" en la que paga una mensualidad de 22€ por las clases. Puede apuntarlo también a la escuela "La máscara" en la que tiene que pagar directamente 100€ por los 6 meses de clases (no reembolsables). Existe una tercera escuela, "Deluxe", de las mejores de la ciudad, en la que ofrecen un primer mes de prueba gratis, tras el cual, si el alumno quiere continuar, tendrá que pagar 25€ mensuales, incluyendo el primer mes de prueba. Ramón conoce a su hijo y sabe que es posible que terminen no gustándole las clases y las acabe abandonando a la primera semana. A Ramón no le importa demasiado el bienestar de su hijo pero sabe que negarse a pagarle las clases puede causar problemas en casa, luego lo único que quiere es minimizar el gasto que éstas puedan suponer.

En base al enunciado construya la matriz de costes y responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) "La máscara" es la escuela seleccionada por el mayor número de criterios.

b) Si desde la empresa en la que trabaja Ramón le confirman que, efectivamente, tiene que mudarse con su familia dentro de 3 meses, esto alteraría la escuela seleccionada por el criterio de Wald.

c) El criterio de Wald es el único que selecciona a "La máscara".

d) La política del mes de prueba gratuito ayuda a la escuela "Deluxe" a ser seleccionada por al menos un criterio.

e) La escuela "El Teatrillo" es seleccionada por el criterio de Laplace por presentar el menor gasto medio mensual.

### 1.2.a Solución

En base al enunciado, sabemos que si el niño deja las clases a la primera semana de haberlas empezado, Ramón tendrá aún así que pagar el primer mes; luego pagaría 22€ en "El teatrillo", 0€ en la escuela "Deluxe" debido a la política del primer mes de prueba gratuito y 100€ en "La máscara". Si el niño continúa las clases, existe la posibilidad de que esté obligado a dejarlas después de 3 meses debido a que su familia tenga que mudarse por el trabajo de Ramón. En ese caso, Ramón tendría que pagar 66€ en "El teatrillo", 75€ en la escuela "Deluxe" debido a que tendría que pagar el primer mes por haber superado la prueba, y 100€ en "La máscara". Finalmente, si el hijo de Ramón da los 6 meses de clases con normalidad, tendría que pagar 132€ en "El teatrillo", 150€ en la "Deluxe" y 100€ en "La máscara".

En base a todo esto construimos la tabla de decisión:

```
tab_2=crea.tablaX(c(22,66,132,
                    100,100,100,
                    0,75,150),numalternativas = 3,
              nb_alternativas = c("El teatrillo","La máscara","Deluxe"),
              nb_estados = c("Abandona","Mudanza","Nada"))
```

La tabla de decisión quedaría tal que así:

| | Abandona | Mudanza | Nada |
|---|---|---|---|
| El teatrillo | 22 | 66 | 132 |
| La máscara | 100 | 100 | 100 |
| Deluxe | 0 | 75 | 150 |

Resolvemos el problema conjuntamente con la función que calcula todos los criterios (con favorable=F ya que se trata de costes y no beneficios)

```
criterio.Todos(tab_2,favorable = F)
```

| | Abandona | Mudanza | Nada | Wald | Optimista | Hurwicz | Savage | Laplace | Punto Ideal | Veces Optima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El teatrillo | 22 | 66 | 132 | 132 | 22 | 99 | 32 | 73.33 | 38.83 | 4 |
| La máscara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 105.62 | 1 |
| Deluxe | 0 | 75 | 150 | 150 | 0 | 105 | 50 | 75.00 | 50.80 | 1 |
| iAlt.Opt (Desfav.) | – | – | – | La máscara | Deluxe | El teatrillo | El teatrillo | El teatrillo | El teatrillo | El teatrillo |

**1.2.a.a Resolución de las cuestiones:**

**a) FALSO.** La escuela seleccionada por el mayor número de criterios es "El teatrillo", seleccionada por 4 de los 6 criterios.

**b) VERDADERO.** Al eliminar la posibilidad de pagar los 6 meses de escuela, el criterio de Wald pasaría a seleccionar a "El teatrillo", ya que se trataría del menor gasto dentro de la peor situación, que serían 66€ si el hijo no abandona las clases.

**c) VERDADERO.** "La máscara" solo es seleccionada por un criterio, y ese es el criterio de Wald.

**d) VERDADERO.** Esa política permite crear un escenario en el que Ramón pagaría 0€, siendo esta la menor cantidad que puede pagar, dándole ventaja sobre el resto de escuelas para ser seleccionada por el criterio optimista.

**e) FALSO** El gasto medio mensual depende del estado de la naturaleza que ocurra. De hecho, en el estado en el que Ramón paga los 6 meses de clases, la escuela que presenta menor gasto medio mensual es "La máscara", con aproximadamente 16,6€ al mes. El criterio de Laplace

selecciona a “El teatrillo” por ser el que presenta menor gasto medio entre los 3 estados de la naturaleza posible

# 2 Esteban Blanco Díaz

## 2.1 Ejercicio 1: decisión de una delegación (datos inventados)

### 2.1.a Enunciado

La dirección de *Estudio Otto S.L.*, una empresa de arquitectura*, debe decidir **en qué ciudad abrir su nueva delegación**. Las cuatro ciudades candidatas son las alternativas $d_1, d_2, d_3$ y $d_4$.

Los tres **estados de la naturaleza** representan los escenarios de demanda que pueden darse durante el primer año de actividad de la delegación:

- $e_1$: demanda **alta**;
- $e_2$: demanda **media**;
- $e_3$: demanda **baja**.

#### 2.1.a.a Apartado (a): situación favorable (beneficios)

Beneficio neto (ingresos menos gastos de explotación) esperado para el primer año, en **miles de euros**:

| Alternativa | $e_1$ (demanda alta) | $e_2$ (demanda media) | $e_3$ (demanda baja) |
|---|---:|---:|---:|
| $d_1$ | 125 | 95 | 70 |
| $d_2$ | 100 | 115 | 50 |
| $d_3$ | 85 | 85 | 85 |
| $d_4$ | 145 | 60 | 40 |

Se pide aplicar **cada uno de los seis criterios, de forma individual**, en **situación favorable**, justificar la alternativa óptima de cada uno, ver qué alternativa resulta óptima con más criterios y estudiar el criterio de Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$.

#### 2.1.a.b Apartado (b): situación desfavorable (costes)

Coste total de apertura (inversión inicial más puesta en marcha) de la delegación en cada ciudad, también en **miles de euros**:

| Alternativa | $e_1$ (demanda alta) | $e_2$ (demanda media) | $e_3$ (demanda baja) |
|---|---:|---:|---:|
| $d_1$ | 250 | 300 | 340 |
| $d_2$ | 220 | 280 | 400 |
| $d_3$ | 300 | 260 | 310 |
| $d_4$ | 400 | 230 | 290 |

Se pide aplicar **cada uno de los seis criterios, de forma individual**, en **situación desfavorable**, justificar la alternativa óptima de cada uno, ver qué alternativa resulta óptima con más criterios y estudiar el criterio de Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$.

### 2.1.b Preparación de los datos en R

Se construyen las dos matrices de decisión. Los datos se introducen **por filas**, es decir, la primera fila del vector corresponde a $d_1$, la segunda a $d_2$, etc.

```
## Apartado (a): situación favorable (beneficios)
dat1a <- crea.tablaX(c(125, 95, 70,
                       100, 115, 50,
                       85, 85, 85,
                       145, 60, 40),
                     numalternativas = 4,
                     numestados = 3,
                     nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                     nb_estados = c("e1 alta", "e2 media", "e3 baja"))

## Apartado (b): situación desfavorable (costes)
dat1b <- crea.tablaX(c(250, 300, 340,
                       220, 280, 400,
                       300, 260, 310,
                       400, 230, 290),
                     numalternativas = 4,
                     numestados = 3,
                     nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                     nb_estados = c("e1 alta", "e2 media", "e3 baja"))

dat1a
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1     125       95      70
d2     100      115      50
d3      85       85      85
d4     145       60      40
```

```
dat1b
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1     250      300     340
d2     220      280     400
d3     300      260     310
d4     400      230     290
```

### 2.1.c Apartado (a): situación favorable

#### 2.1.c.a 1. Criterio de Wald (maximin)

**Idea.** Es el criterio del pesimista. Para cada alternativa se calcula su **peor caso** (mínimo de la fila) y se elige la alternativa cuyo peor caso es **el mejor de todos**.

$$W_i = \min_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\max_i W_i$$

**Cálculo manual.** Peor caso de cada alternativa:

- $d_1$: $\min(125, 95, 70) = 70$
- $d_2$: $\min(100, 115, 50) = 50$
- $d_3$: $\min(85, 85, 85) = 85$
- $d_4$: $\min(145, 60, 40) = 40$

El mayor de los cuatro peores casos es 85, luego **la alternativa óptima es** $d_3$: es la única que garantiza al menos 85 mil euros incluso en el peor escenario.

```
res <- criterio.Wald(dat1a, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
70 50 85 40
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 85
```

#### 2.1.c.b 2. Criterio Optimista (maximax)

**Idea.** Es el criterio del optimista. Se toma el **mejor caso** (máximo de la fila) de cada alternativa y se elige la alternativa con el mejor de esos mejores casos.

$$M_i = \max_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\max_i M_i$$

**Cálculo manual.** Mejor caso de cada alternativa:

- $d_1$: $\max(125, 95, 70) = 125$
- $d_2$: $\max(100, 115, 50) = 115$
- $d_3$: $\max(85, 85, 85) = 85$
- $d_4$: $\max(145, 60, 40) = 145$

El mayor es 145, luego **la alternativa óptima es** $d_4$.

```
res <- criterio.Optimista(dat1a, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
125 115  85 145
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d4
 4
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 145
```

#### 2.1.c.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,3$)

**Idea.** Es un criterio intermedio: combina el mejor y el peor caso con un factor de optimismo $\alpha \in (0,1)$. Con $\alpha = 0$ se reduce al criterio de Wald y con $\alpha = 1$ al optimista.

$$H_i(\alpha) = \alpha \cdot M_i + (1-\alpha) \cdot W_i, \qquad d^* = \arg\max_i H_i(\alpha)$$

**Cálculo manual** con $\alpha = 0,3$ (y $1-\alpha = 0,7$):

- $d_1$: $0,3 \cdot 125 + 0,7 \cdot 70 = 37,5 + 49 = 86,5$
- $d_2$: $0,3 \cdot 115 + 0,7 \cdot 50 = 34,5 + 35 = 69,5$
- $d_3$: $0,3 \cdot 85 + 0,7 \cdot 85 = 85$
- $d_4$: $0,3 \cdot 145 + 0,7 \cdot 40 = 43,5 + 28 = 71,5$

El mayor valor es $86,5$, luego **la alternativa óptima es** $d_1$.

```
res <- criterio.Hurwicz(dat1a, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
  d1   d2   d3   d4
86.5 69.5 85.0 71.5
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 86.5
```

#### 2.1.c.d 4. Criterio de Savage (minimax del regret)

**Idea.** Se construye la matriz de **regret** (o *arrepentimiento*) $r_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij}$: cuánto se pierde, en cada estado, con respecto a la mejor alternativa posible en ese estado. Después se aplica Wald (minimax) a esa matriz de regret.

**Cálculo manual.** Mejor valor en cada estado (por columna):

- $e_1$: $\max(125, 100, 85, 145) = 145$ (lo consigue $d_4$)
- $e_2$: $\max(95, 115, 85, 60) = 115$ (lo consigue $d_2$)
- $e_3$: $\max(70, 50, 85, 40) = 85$ (lo consigue $d_3$)

Matriz de regret $r_{ij}$:

| | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | Máx. regret |
|---|---|---|---|---|
| $d_1$ | $145 - 125 = 20$ | $115 - 95 = 20$ | $85 - 70 = 15$ | **20** |
| $d_2$ | $145 - 100 = 45$ | $115 - 115 = 0$ | $85 - 50 = 35$ | **45** |
| $d_3$ | $145 - 85 = 60$ | $115 - 85 = 30$ | $85 - 85 = 0$ | **60** |
| $d_4$ | $145 - 145 = 0$ | $115 - 60 = 55$ | $85 - 40 = 45$ | **55** |

El menor de los máximos de regret es 20, luego **la alternativa óptima es** $d_1$.

```
res <- criterio.Savage(dat1a, favorable = TRUE)
res$Mejores        # mejor valor de cada estado (por columna)
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     145      115       85
```

```
res$Pesos          # matriz de regret
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1      20       20      15
d2      45        0      35
d3      60       30       0
d4       0       55      45
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
20 45 60 55
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 20
```

#### 2.1.c.e 5. Criterio de Laplace (equiprobabilidad)

**Idea.** Se supone que los estados son equiprobables, de modo que el valor de cada alternativa es su **media aritmética**; se elige la mayor (o la menor, en costes).

$$L_i = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} x_{ij}, \qquad d^* = \arg\max_i L_i$$

**Cálculo manual.** Media de cada alternativa:

- $d_1$: $(125 + 95 + 70)/3 = 290/3 \approx 96,67$
- $d_2$: $(100 + 115 + 50)/3 = 265/3 \approx 88,33$
- $d_3$: $(85 + 85 + 85)/3 = 85$
- $d_4$: $(145 + 60 + 40)/3 = 245/3 \approx 81,67$

La mayor media es $96,67$, luego **la alternativa óptima es** $d_1$.

```
res <- criterio.Laplace(dat1a, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3       d4
96.66667 88.33333 85.00000 81.66667
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 96.66667
```

#### 2.1.c.f 6. Criterio del Punto Ideal

**Idea.** Se construye el **punto ideal** (el mejor resultado posible en cada estado) y se elige la alternativa cuya **distancia euclídea** a ese punto es menor.

$$x^* = (\max_j x_{1j}, ..., \max_j x_{mj}), \qquad d_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}(x_{ij} - x_j^*)^2}, \qquad d^* = \arg\min_i d_i$$

**Cálculo manual.** Punto ideal: $x^* = (145, 115, 85)$. Distancias:

- $d_1$: $\sqrt{(125-145)^2 + (95-115)^2 + (70-85)^2} = \sqrt{400+400+225} = \sqrt{1025} \approx 32,02$
- $d_2$: $\sqrt{(100-145)^2 + 0^2 + (50-85)^2} = \sqrt{2025+1225} = \sqrt{3250} \approx 57,01$
- $d_3$: $\sqrt{(85-145)^2 + (85-115)^2 + 0^2} = \sqrt{3600+900} = \sqrt{4500} \approx 67,08$
- $d_4$: $\sqrt{0^2 + (60-115)^2 + (40-85)^2} = \sqrt{3025+2025} = \sqrt{5050} \approx 71,06$

La menor distancia es $32,02$, luego **la alternativa óptima es** $d_1$.

```
res <- criterio.PuntoIdeal(dat1a, favorable = TRUE)
res$Mejores        # punto ideal
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     145      115       85
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3       d4
32.01562 57.00877 67.08204 71.06335
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 32.01562
```

### 2.1.c.g 7. Votación de los criterios (apartado a)

```
cri <- list(Wald      = criterio.Wald(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
            Optimista = criterio.Optimista(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
           Hurwicz   = criterio.Hurwicz(dat1a, 0.3, TRUE)$AlternativaOptima,
            Savage    = criterio.Savage(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
            Laplace   = criterio.Laplace(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
            PuntoIdeal= criterio.PuntoIdeal(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima)
data.frame(Criterio = names(cri), Alternativa = as.character(cri))
```

| Criterio | Alternativa |
|---|---|
| Wald | c(d3 = 3) |
| Optimista | c(d4 = 4) |
| Hurwicz | c(d1 = 1) |
| Savage | c(d1 = 1) |
| Laplace | c(d1 = 1) |
| PuntoIdeal | c(d1 = 1) |

| Criterio | Alternativa óptima |
|---|---|
| Wald | $d_3$ |
| Optimista | $d_4$ |
| Hurwicz ($\alpha = 0,3$) | $d_1$ |
| Savage | $d_1$ |
| Laplace | $d_1$ |
| Punto Ideal | $d_1$ |

**Conclusión del apartado (a).** La alternativa $d_1$ es óptima con **cuatro** de los seis criterios (Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal) y es la más veces óptima. Solo el criterio de Wald se decanta por $d_3$ (la más segura pero con menor rendimiento esperado) y el optimista por $d_4$ (la más rentable si la demanda acompaña). Si la dirección quiere una recomendación razonable, **debería abrir la delegación en la ciudad** $d_1$.

#### 2.1.c.h 8. Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$

**Idea.** El valor de Hurwicz de cada alternativa es una **función lineal de** $\alpha$:

$$H_i(\alpha) = \alpha\, M_i + (1 - \alpha)\, W_i = W_i + \alpha\,(M_i - W_i)$$

Es decir, cada alternativa es una recta que pasa por $(0, W_i)$ y $(1, M_i)$. La alternativa óptima es la de mayor ordenada para cada $\alpha$, y los **puntos de corte** son los valores de $\alpha$ en los que dos rectas se cruzan.

Rectas del apartado (a):

- $d_1$: $H_1(\alpha) = 70 + 55\alpha$
- $d_2$: $H_2(\alpha) = 50 + 65\alpha$
- $d_3$: $H_3(\alpha) = 85$ (constante, porque todos sus valores son iguales)
- $d_4$: $H_4(\alpha) = 40 + 105\alpha$

Cortes relevantes (se igualan las rectas y se comprueba que las dos alternativas implicadas sean las mejores en ese punto):

- $d_3$ frente a $d_1$: $85 = 70 + 55\alpha \Rightarrow \alpha = 15/55 \approx 0,273$
- $d_1$ frente a $d_4$: $70 + 55\alpha = 40 + 105\alpha \Rightarrow \alpha = 30/50 = 0,6$

```
res1a <- dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1a, favorable = TRUE,
mostrarGrafico = FALSE)
res1a$IntervalosAlfa
```

```
           Intervalo         Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.273 )"   "3"
           "( 0.273 , 0.6 )" "1"
           "( 0.6 , 1 )"     "4"
```

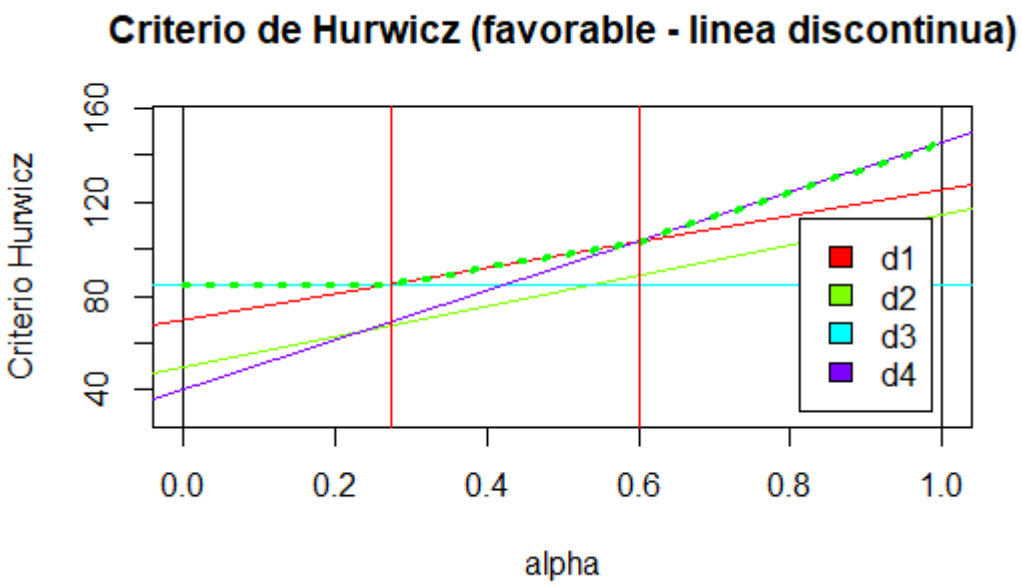
```
res1a$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.273 0.600
```

```
res1a$AltOptimas
```

```
[1] 3 1 4
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1a, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 1 4

$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.273 0.600

$IntervalosAlfa
           Intervalo         Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.273 )"   "3"
           "( 0.273 , 0.6 )" "1"
           "( 0.6 , 1 )"     "4"
```

**Conclusión.** La decisión con Hurwicz depende del grado de optimismo $\alpha$:

- $0 < \alpha < 0,273$: es óptima $d_3$ (la decisión "segura", con 85 en los tres estados);
- $0,273 < \alpha < 0,6$: es óptima $d_1$;
- $0,6 < \alpha < 1$: es óptima $d_4$ (la de mayor potencial, $d_4$ sólo sale bien si la demanda es alta).

Es decir, **cuanto más optimista es el decisor, más se acerca a** $d_4$ (la alternativa con mayor potencial, pero también con el peor peor caso: 40).

#### 2.1.d Apartado (b): situación desfavorable

En esta situación los valores son **costes**, de modo que todos los criterios se **minimizan**. La función `criterio.Hurwicz` invierte automáticamente los pesos: en situación desfavorable calcula $H_i(\alpha) = (1-\alpha)M_i + \alpha W_i$ y busca el **mínimo**.

##### 2.1.d.a 1. Criterio de Wald (minimax)

**Idea.** Se toma el **peor caso** (el coste más alto, es decir el máximo de la fila) y se elige la alternativa con el menor de esos peores casos.

$$W_i = \max_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\min_i W_i$$

**Cálculo manual.** Peor caso (coste máximo) de cada alternativa:

- $d_1$: $\max(250, 300, 340) = 340$
- $d_2$: $\max(220, 280, 400) = 400$
- $d_3$: $\max(300, 260, 310) = 310$
- $d_4$: $\max(400, 230, 290) = 400$

El menor es 310, luego **la alternativa óptima es** $d_3$.

```
res <- criterio.Wald(dat1b, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
340 400 310 400
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 310
```

#### 2.1.d.b 2. Criterio Optimista (minimin)

**Idea.** Se toma el **mejor caso** (el coste más bajo, es decir el mínimo de la fila) y se elige la alternativa con el menor de esos mejores casos.

$$M_i = \min_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\min_i M_i$$

**Cálculo manual.** Mejor caso (coste mínimo) de cada alternativa:

- $d_1$: $\min(250, 300, 340) = 250$
- $d_2$: $\min(220, 280, 400) = 220$
- $d_3$: $\min(300, 260, 310) = 260$
- $d_4$: $\min(400, 230, 290) = 230$

El menor es 220, luego **la alternativa óptima es** $d_2$.

```
res <- criterio.Optimista(dat1b, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
250 220 260 230
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 220
```

#### 2.1.d.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,3$)

**Idea.** Igual que en el apartado (a), pero minimizando y con los pesos invertidos: $H_i(\alpha) = (1 - \alpha)\, M_i + \alpha\, W_i$, donde ahora $M_i$ es el **mínimo** de la fila (el mejor coste) y $W_i$ es el **máximo** de la fila (el peor coste).

**Cálculo manual** con $\alpha = 0,3$:

- $d_1$: $0,7 \cdot 340 + 0,3 \cdot 250 = 238 + 75 = 313$
- $d_2$: $0,7 \cdot 400 + 0,3 \cdot 220 = 280 + 66 = 346$
- $d_3$: $0,7 \cdot 310 + 0,3 \cdot 260 = 217 + 78 = 295$
- $d_4$: $0,7 \cdot 400 + 0,3 \cdot 230 = 280 + 69 = 349$

El menor valor es 295, luego **la alternativa óptima es** $d_3$.

```
res <- criterio.Hurwicz(dat1b, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
313 346 295 349
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 295
```

#### 2.1.d.d 4. Criterio de Savage (minimax del regret)

**Idea.** En costes, el regret es $r_{ij} = x_{ij} - \min_i x_{ij}$ (cuánto se *"pierde"* frente a la alternativa más barata de cada estado). Luego se aplica minimax a esa matriz.

**Cálculo manual.** Mejor (menor) coste en cada estado:

- $e_1$: $\min(250, 220, 300, 400) = 220$ ($d_2$)
- $e_2$: $\min(300, 280, 260, 230) = 230$ ($d_4$)
- $e_3$: $\min(340, 400, 310, 290) = 290$ ($d_4$)

Matriz de regret:

| | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | Máx. regret |
|---|---|---|---|---|
| $d_1$ | $250 - 220 = 30$ | $300 - 230 = 70$ | $340 - 290 = 50$ | **70** |
| $d_2$ | $220 - 220 = 0$ | $280 - 230 = 50$ | $400 - 290 = 110$ | **110** |
| $d_3$ | $300 - 220 = 80$ | $260 - 230 = 30$ | $310 - 290 = 20$ | **80** |
| $d_4$ | $400 - 220 = 180$ | $230 - 230 = 0$ | $290 - 290 = 0$ | **180** |

El menor de los máximos de regret es 70, luego **la alternativa óptima es** $d_1$.

```
res <- criterio.Savage(dat1b, favorable = FALSE)
res$Mejores
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     220      230      290
```

```
res$Pesos
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1      30       70      50
d2       0       50     110
d3      80       30      20
d4     180        0       0
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
 70 110  80 180
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 70
```

#### 2.1.d.e 5. Criterio de Laplace (equiprobabilidad)

**Idea.** Igual que en beneficios, pero se elige la **menor** media.

**Cálculo manual.** Media de cada alternativa:

- $d_1$: $(250 + 300 + 340)/3 = 890/3 \approx 296,67$
- $d_2$: $(220 + 280 + 400)/3 = 900/3 = 300$
- $d_3$: $(300 + 260 + 310)/3 = 870/3 = 290$
- $d_4$: $(400 + 230 + 290)/3 = 920/3 \approx 306,67$

La menor media es 290, luego **la alternativa óptima es** $d_3$.

```
res <- criterio.Laplace(dat1b, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3       d4
296.6667 300.0000 290.0000 306.6667
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 290
```

#### 2.1.d.f 6. Criterio del Punto Ideal

**Idea.** El punto ideal en costes es el **menor** valor posible en cada estado, y se elige la alternativa más cercana a él.

**Cálculo manual.** Punto ideal: $x^* = (220, 230, 290)$. Distancias:

- $d_1$: $\sqrt{30^2 + 70^2 + 50^2} = \sqrt{900 + 4900 + 2500} = \sqrt{8300} \approx 91,10$
- $d_2$: $\sqrt{0^2 + 50^2 + 110^2} = \sqrt{2500 + 12100} = \sqrt{14600} \approx 120,83$
- $d_3$: $\sqrt{80^2 + 30^2 + 20^2} = \sqrt{6400 + 900 + 400} = \sqrt{7700} \approx 87,75$
- $d_4$: $\sqrt{180^2 + 0^2 + 0^2} = 180$

La menor distancia es $87,75$, luego **la alternativa óptima es** $d_3$.

```
res <- criterio.PuntoIdeal(dat1b, favorable = FALSE)
res$Mejores
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     220      230      290
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
       d1        d2        d3        d4
 91.10434 120.83046  87.74964 180.00000
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 87.74964
```

#### 2.1.d.g 7. Votación de los criterios (apartado b)

```
cri <- list(Wald      = criterio.Wald(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
            Optimista = criterio.Optimista(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
           Hurwicz   = criterio.Hurwicz(dat1b, 0.3, FALSE)$AlternativaOptima,
            Savage    = criterio.Savage(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
            Laplace   = criterio.Laplace(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
           PuntoIdeal= criterio.PuntoIdeal(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima)
data.frame(Criterio = names(cri), Alternativa = as.character(cri))
```

| Criterio | Alternativa |
|---|---|
| Wald | c(d3 = 3) |
| Optimista | c(d2 = 2) |
| Hurwicz | c(d3 = 3) |
| Savage | c(d1 = 1) |
| Laplace | c(d3 = 3) |
| PuntoIdeal | c(d3 = 3) |

| Criterio | Alternativa óptima |
|---|---|
| Wald | $d_3$ |
| Optimista | $d_2$ |
| Hurwicz ($\alpha = 0,3$) | $d_3$ |
| Savage | $d_1$ |
| Laplace | $d_3$ |
| Punto Ideal | $d_3$ |

**Conclusión del apartado (b).** La alternativa $d_3$ es óptima con **cuatro** de los seis criterios (Wald, Hurwicz, Laplace y Punto Ideal) y es la más veces óptima. Savage se decanta por $d_1$ y el optimista por $d_2$. Por tanto, si lo que se busca es minimizar el coste con rasgo de prudencia, la delegación debería abrirse en la ciudad $d_3$.

#### 2.1.d.h 8. Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$

En situación desfavorable las rectas son $H_i(\alpha) = (1-\alpha)M_i + \alpha W_i$, con $M_i$ = mínimo de la fila y $W_i$ = máximo de la fila:

- $d_1$: $H_1(\alpha) = 340 - 90\alpha$
- $d_2$: $H_2(\alpha) = 400 - 180\alpha$
- $d_3$: $H_3(\alpha) = 310 - 50\alpha$
- $d_4$: $H_4(\alpha) = 400 - 170\alpha$

Corte relevante: $d_3$ frente a $d_2$: $310 - 50\alpha = 400 - 180\alpha \Rightarrow 130\alpha = 90 \Rightarrow \alpha \approx 0,692$.

```
res1b <- dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1b, favorable = FALSE,
mostrarGrafico = FALSE)
res1b$IntervalosAlfa
```

```
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.692 )" "3"
[2,] "( 0.692 , 1 )" "2"
```

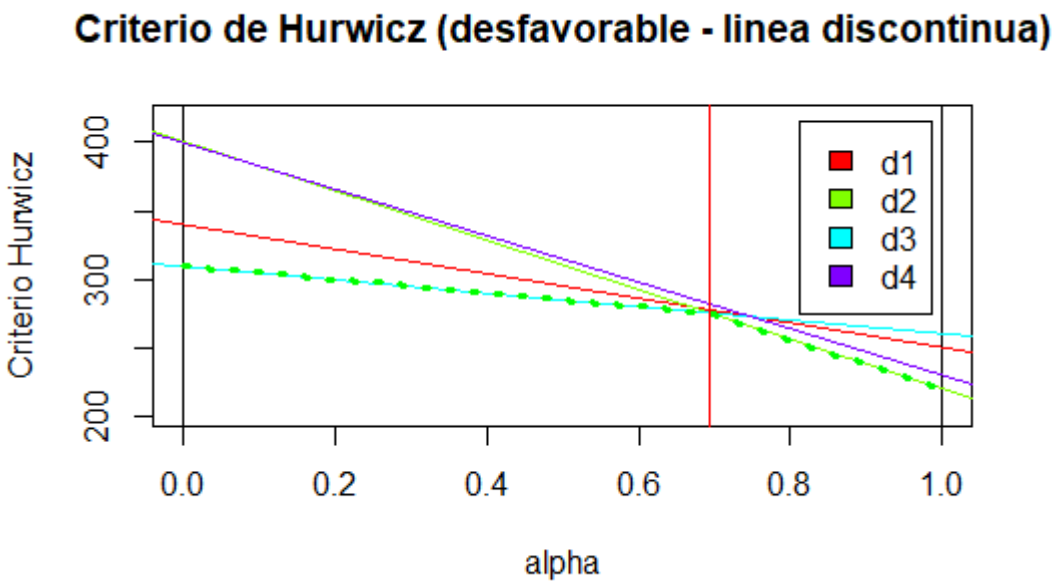
```
res1b$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.692
```

```
res1b$AltOptimas
```

```
[1] 3 2
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1b, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.692
```

```
$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.692 )" "3"
[2,] "( 0.692 , 1 )" "2"
```

**Conclusión.** Con $\alpha < 0,692$ (decisor poco optimista) la alternativa óptima es $d_3$; con $\alpha > 0,692$ (decisor muy optimista, que da mucho peso a que la demanda sea alta) la alternativa óptima pasa a ser $d_2$.

#### 2.1.e Respuestas verdaderas (Problema 1)

| Nº | Afirmación | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | En el apartado (a), Wald determina como óptima $d_3$ | **VERDADERO** |
| 2 | En el apartado (a), Laplace determina como óptima $d_4$ | **FALSO** (la óptima es $d_1$, con media $\approx 96,67$; $d_4$ tiene la menor media, $\approx 81,67$) |
| 3 | En el apartado (b), Savage determina como óptima $d_1$ | **VERDADERO** |
| 4 | En el apartado (b), $d_2$ es óptima con Hurwicz para todo $\alpha \in (0, 1]$ | **FALSO** ($d_2$ sólo es óptima cuando $\alpha > 0,692$; para $\alpha < 0,692$ lo es $d_3$) |
| 5 | En el apartado (b), $d_3$ es la óptima con más criterios (4 de 6) | **VERDADERO** |

## 2.2 Ejercicio 2: gestión de la flota de reparto

#### 2.2.a Enunciado

Una **empresa española de distribución de alimentación congelada** debe decidir **cómo gestionar su flota de reparto** en el área metropolitana en la que opera:

- $d_1$: **flota propia** (camionetas frigoríficas de la empresa y conductores de plantilla);
- $d_2$: **renting** (camionetas en régimen de alquiler a largo plazo con un conductor de seguridad externo);
- $d_3$: **subcontratación** del reparto a empresas de transporte.

Los tres **estados de la naturaleza** son los escenarios de **demanda**: $e_1$ (baja), $e_2$ (media) y $e_3$ (alta). El **coste anual total** (€) de cada alternativa en cada escenario es:

| Alternativa | $e_1$ (demanda baja) | $e_2$ (demanda media) | $e_3$ (demanda alta) |
|---|---:|---:|---:|
| $d_1$ Flota propia | 320 000 | 380 000 | 450 000 |
| $d_2$ Renting | 300 000 | 330 000 | 420 000 |
| $d_3$ Subcontratación | 250 000 | 400 000 | 600 000 |

### 2.2.b Resolución con `criterio.Todos`

Esta vez se resuelve **toda la tabla de una vez** con la función `criterio.Todos`, que aplica los seis criterios y devuelve una única tabla con la decisión, el valor que cada criterio asigna a cada alternativa y la alternativa óptima de cada criterio, además del recuento de "veces óptima".

```
dat2 <- crea.tablaX(c(320000, 380000, 450000,
                      300000, 330000, 420000,
                      250000, 400000, 600000),
                    numalternativas = 3,
                    numestados = 3,
                           nb_alternativas = c("Flota propia", "Renting",
"Subcontratacion"),
                          nb_estados = c("Demanda baja", "Demanda media",
"Demanda alta"))
dat2
```

```
                Demanda baja Demanda media Demanda alta
Flota propia          320000        380000       450000
Renting               300000        330000       420000
Subcontratacion       250000        400000       600000
```

```
res2 <- criterio.Todos(dat2, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
res2
```

| | Demanda baja | Demanda media | Demanda alta | Wald | Optimista | Hurwicz | Savage | Laplace | Punto Ideal | Veces Optima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flota propia | 320000 | 380000 | 450000 | 450000 | 320000 | 385000 | 70000 | 383333 | 91104 | 0 |
| Renting | 300000 | 330000 | 420000 | 420000 | 300000 | 360000 | 50000 | 350000 | 50000 | 5 |
| Subcontratacion | 250000 | 400000 | 600000 | 600000 | 250000 | 425000 | 180000 | 416667 | 793132 | 1 |
| iAlt.Opt (Desfav.) | – | – | – | Renting | Subcontratacion | Renting | Renting | Renting | Renting | Renting |

### 2.2.c Interpretación de la tabla, criterio a criterio

```
data.frame(
  Criterio = c("Wald", "Optimista", "Hurwicz (a=0.5)", "Savage", "Laplace",
"Punto Ideal"),
  Valor  = c(criterio.Wald(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.Optimista(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.Hurwicz(dat2, 0.5, FALSE)$ValorOptimo,
```

```
            criterio.Savage(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
            criterio.Laplace(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
            criterio.PuntoIdeal(dat2, FALSE)$ValorOptimo),
    Alternativa = c("Renting", "Subcontratacion", "Renting", "Renting",
"Renting", "Renting"))
```

| Criterio | Valor | Alternativa |
|---|---|---|
| Wald | 420000 | Renting |
| Optimista | 250000 | Subcontratacion |
| Hurwicz (a=0.5) | 360000 | Renting |
| Savage | 50000 | Renting |
| Laplace | 350000 | Renting |
| Punto Ideal | 50000 | Renting |

| Criterio | Cálculo | Alternativa óptima |
|---|---|---|
| **Wald** (pesimista) | Se toma el coste máximo de cada fila y se elige el menor: $d_1 = 450\,000$, $d_2 = 420\,000$, $d_3 = 600\,000 \longrightarrow$ el menor es $420\,000$ | **Renting** ($d_2$) |
| **Optimista** | Se toma el coste mínimo de cada fila y se elige el menor: $d_1 = 320\,000$, $d_2 = 300\,000$, $d_3 = 250\,000 \longrightarrow$ el menor es $250\,000$ | **Subcontratación** ($d_3$) |
| **Hurwicz** ($\alpha = 0,5$) | $H_i = 0,5M_i + 0,5W_i$: $d_1 = 385\,000$, $d_2 = 360\,000$, $d_3 = 425\,000 \longrightarrow$ el menor es $360\,000$ | **Renting** ($d_2$) |
| **Savage** (regret) | Regret $r_{ij} = x_{ij} - \min_i x_{ij}$; máximos de regret: $d_1 = 70\,000$, $d_2 = 50\,000$, $d_3 =$ | **Renting** ($d_2$) |

| Criterio | Cálculo | Alternativa óptima |
|---|---|---|
| | 180 000 → el menor es 50 000 | |
| **Laplace** | Medias: $d_1 \approx$ 383 333, $d_2 =$ 350 000, $d_3 \approx$ 416 667 → la menor es 350 000 | **Renting** ($d_2$) |
| **Punto Ideal** | Punto ideal (250 000, 300 000); distancias: $d_1 \approx$ 91 104, $d_2 =$ 50 000, $d_3 \approx$ 193 132 → la menor es 50 000 | **Renting** ($d_2$) |

**Votación.** La columna *"Veces Optima"* de la tabla anterior resume el recuento:

| Alternativa | Veces óptima |
|---|---|
| Flota propia ($d_1$) | 0 |
| Renting ($d_2$) | **5** |
| Subcontratación ($d_3$) | 1 |

#### 2.2.d Interpretación económica

La tabla de costes tiene una lectura muy clara:

- **Flota propia** ($d_1$): coste **estable** (entre 320 000 y 450 000 €) pero **siempre intermedio**. Nunca es la mejor ni la peor opción, y por eso **no la elige ningún criterio**.
- **Renting** ($d_2$): coste bajo y **muy estable** en los tres escenarios (300 000 – 420 000 €). **Domina a la flota propia**, porque es más barato que ella en los **tres** estados de la naturaleza, y es la **más barata en el escenario de demanda media**. No llega a dominar a la subcontratación, a la que gana en los escenarios de demanda media y alta, pero frente a ella **nunca es la alternativa más cara**.
- **Subcontratación** ($d_3$): es la **más barata si la demanda es baja** (250 000 €), pero su coste **se dispara con la demanda** (600 000 € con demanda alta), porque en el pico de pedidos hay que pagar horas extra y penalizaciones a los transportistas. Sólo el criterio **Optimista** la elige, porque ese criterio mira exclusivamente el escenario más favorable.

**Recomendación.** La dirección debería **elegir el renting ($d_2$)**: es la alternativa más barata en los escenarios de demanda **media** y **alta**, es más barata que la flota propia en **todos** los escenarios, y **ningún** criterio salvo el optimista se decanta por otra opción. Es por tanto la decisión **robusta**: sólo un decisor **extremadamente optimista** (que mire únicamente el mejor escenario) elegiría la subcontratación. La subcontratación sólo sería conveniente si la dirección tuviera **mucha confianza** en que la demanda se mantendría baja.

**2.2.e Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0,1)$**

Las rectas de Hurwicz (situación desfavorable) son:

- $d_1$: $H_1(\alpha) = (1-\alpha)\,450\,000 + \alpha\,320\,000 = 450\,000 - 130\,000\,\alpha$
- $d_2$: $H_2(\alpha) = (1-\alpha)\,420\,000 + \alpha\,300\,000 = 420\,000 - 120\,000\,\alpha$
- $d_3$: $H_3(\alpha) = (1-\alpha)\,600\,000 + \alpha\,250\,000 = 600\,000 - 350\,000\,\alpha$

Corte entre $d_2$ y $d_3$:

$$420\,000 - 120\,000\alpha = 600\,000 - 350\,000\alpha \Rightarrow 230\,000\alpha = 180\,000 \Rightarrow \alpha = \frac{18}{23} \approx 0,783$$

```
res2dib <- dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat2, favorable = FALSE,
mostrarGrafico = FALSE)
res2dib$IntervalosAlfa
```

```
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.783 )" "2"
[2,] "( 0.783 , 1 )" "3"
```

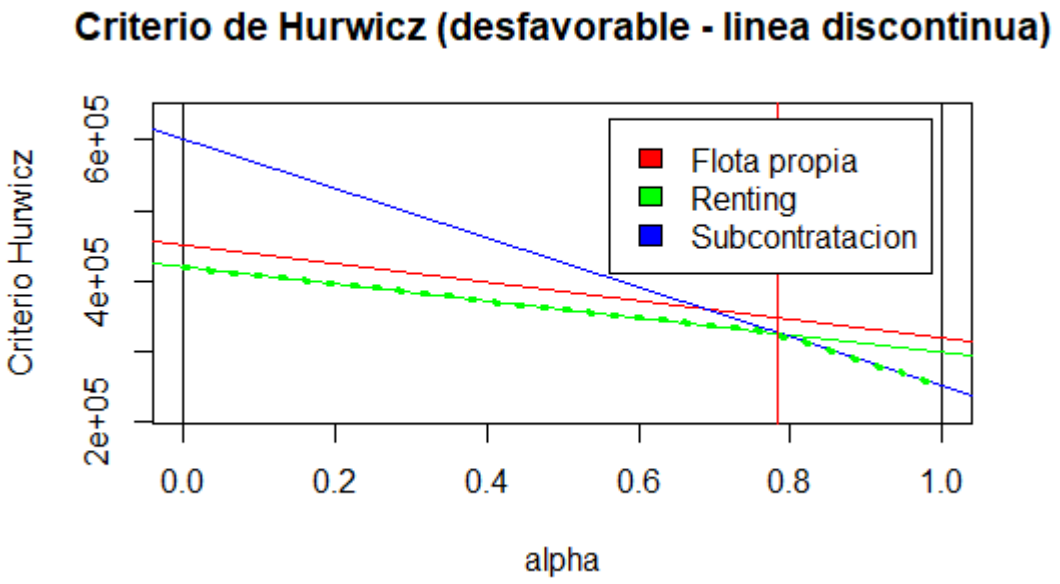
```
res2dib$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.783
```

```
res2dib$AltOptimas
```

```
[1] 2 3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat2, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.783

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.783 )" "2"
[2,] "( 0.783 , 1 )" "3"
```

**Conclusión.**

- $0 < \alpha < 0,783$: la alternativa óptima es el **renting** ($d_2$).
- $0,783 < \alpha < 1$: la alternativa óptima pasa a ser la **subcontratación** ($d_3$).

El punto de corte $\alpha \approx 0,783$ significa que la decisión sólo cambiaría si el decisor fuese **extremadamente optimista** (daría un peso del 78 % al mejor escenario frente al peor). La **flota propia** ($d_1$) no es óptima **para ningún valor** de $\alpha$, lo que confirma que es una alternativa **dominada**.

### 2.2.f Respuestas verdaderas (Problema 2)

| Nº | Afirmación | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | El criterio de Wald recomienda el renting ($d_2$) | **VERDADERO** (Wald da 420 000 € frente a 450 000 € de $d_1$ y 600 000 € de $d_3$) |

| Nº | Afirmación | Respuesta |
|---|---|---|
| 2 | El criterio de Laplace recomienda la flota propia ($d_1$) | **FALSO** (Laplace recomienda el renting, con media 350 000 €; $d_1$ tiene la media más alta, $\approx$ 383 333 €) |
| 3 | El criterio Optimista recomienda la subcontratación ($d_3$) | **VERDADERO** (con demanda baja la subcontratación cuesta 250 000 €, el mínimo de la tabla) |
| 4 | Con Hurwicz, la subcontratación es óptima para todo $\alpha \in (0, 1]$ | **FALSO** (sólo lo es cuando $\alpha > 0,783$; para $\alpha < 0,783$ lo es el renting) |
| 5 | La flota propia ($d_1$) no es la alternativa óptima con ningún criterio | **VERDADERO** (0 veces óptima; está dominada por el renting en los tres estados) |

## 2.3 Resumen final

| Problema | Criterio | Alternativa óptima |
|---|---|---|
| 1(a) — beneficios | Wald | $d_3$ |
| 1(a) — beneficios | Optimista | $d_4$ |
| 1(a) — beneficios | Hurwicz ($\alpha = 0,3$) | $d_1$ |
| 1(a) — beneficios | Savage | $d_1$ |
| 1(a) — beneficios | Laplace | $d_1$ |
| 1(a) — beneficios | Punto Ideal | $d_1$ |
| 1(a) — **más veces óptima** | — | $d_1$ (4 de 6) |
| 1(b) — costes | Wald | $d_3$ |
| 1(b) — costes | Optimista | $d_2$ |
| 1(b) — costes | Hurwicz ($\alpha = 0,3$) | $d_3$ |
| 1(b) — costes | Savage | $d_1$ |
| 1(b) — costes | Laplace | $d_3$ |
| 1(b) — costes | Punto Ideal | $d_3$ |
| 1(b) — **más veces óptima** | — | $d_3$ (4 de 6) |
| 2 — costes (real) | Wald | Renting ($d_2$) |
| 2 — costes (real) | Optimista | Subcontratación ($d_3$) |
| 2 — costes (real) | Hurwicz ($\alpha = 0,5$) | Renting ($d_2$) |

| Problema | Criterio | Alternativa óptima |
|---|---|---|
| 2 — costes (real) | Savage | Renting ($d_2$) |
| 2 — costes (real) | Laplace | Renting ($d_2$) |
| 2 — costes (real) | Punto Ideal | Renting ($d_2$) |
| 2 — costes (real) | **más veces óptima** | **Renting (**$d_2$), 5 de 6 |

**Puntos de corte del criterio de Hurwicz**

| Problema | Puntos de corte | Alternativa óptima en cada tramo |
|---|---|---|
| 1(a) | $\alpha \approx 0,273$ y $\alpha = 0,6$ | $d_3$ $(0, 0, 273)$; $d_1$ $(0, 273, 0, 6)$; $d_4$ $(0, 6, 1)$ |
| 1(b) | $\alpha \approx 0,692$ | $d_3$ $(0, 0, 692)$; $d_2$ $(0, 692, 1)$ |
| 2 | $\alpha \approx 0,783$ | Renting $(0, 0, 783)$; Subcontratación $(0, 783, 1)$ |

# 3 Rafael Andrés Caro Bejarano

## 3.1 Problema 1: Tabla de Decisión Abstracta

Dada la siguiente matriz de decisión con 4 alternativas de decisión $(d_1, d_2, d_3, d_4)$ y 4 estados de la naturaleza $(e_1, e_2, e_3, e_4)$:

| | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | $e_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $d_1$ | 15 | 3 | 21 | −2 |
| $d_2$ | 8 | 19 | 13 | 14 |
| $d_3$ | −4 | 26 | 5 | 13 |
| $d_4$ | 20 | 7 | 2 | 9 |

Se pide aplicar por separado las funciones individuales de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage y Laplace), evaluando el problema tanto en situación **favorable** (beneficios) como en situación **desfavorable** (costos).

### 3.1.a RESOLUCIÓN PROBLEMA 1

#### 3.1.a.a *RESOLUCIÓN CASO FAVORABLE*

- Criterio de Wald (pesimista)

```
res_wald_fav <- criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
res_wald_fav
```

```
$criterio
[1] "Wald"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
   -2     8    -4     2

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
$d_2$
    2
```

- Criterio optimista

```
res_opt_fav <- criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
res_opt_fav
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
   21    19    26    20

$ValorOptimo
[1] 26
```

```
$AlternativaOptima
$d_3$
    3
```

- Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$)

```
res_hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
res_hurwicz_fav
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
  4.9  11.3   5.0   7.4

$ValorOptimo
[1] 11.3

$AlternativaOptima
$d_2$
    2
```

- Criterio de Savage (Minimax Arrepentimiento)

```
res_savage_fav <- criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
res_savage_fav
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
```

```
[1] "favorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$Mejores
$e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
   20    26    21    14

$Pesos
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$     5    23     0    16
$d_2$    12     7     8     0
$d_3$    24     0    16     1
$d_4$     0    19    19     5

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
   23    12    24    19

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
$d_2$
    2
```

- Criterio de Laplace

```
res_laplace_fav <- criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
res_laplace_fav
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
```

```
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
 9.25 13.50 10.00  9.50

$ValorOptimo
[1] 13.5

$AlternativaOptima
$d_2$
    2
```

#### 3.1.a.b *RESOLUCIÓN CASO DESFAVORABLE*

- Criterio de Wald (Pesimista / Minimax)

```
res_wald_desf <- criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
res_wald_desf
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
   21    19    26    20

$ValorOptimo
[1] 19

$AlternativaOptima
$d_2$
    2
```

- Criterio Optimista (Minimin)

```
res_opt_desf <- criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
res_opt_desf
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
   -2     8    -4     2

$ValorOptimo
[1] -4

$AlternativaOptima
$d_3$
    3
```

- Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$)

```
res_hurwicz_desf <- criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
res_hurwicz_desf
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
```

```
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
 14.1  15.7  17.0  14.6

$ValorOptimo
[1] 14.1

$AlternativaOptima
$d_1$
    1
```

- Criterio de Savage (Minimax Penalización)

```
res_savage_desf <- criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
res_savage_desf
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$Mejores
$e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
   -4     3     2    -2

$Pesos
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    19     0    19     0
$d_2$    12    16    11    16
$d_3$     0    23     3    15
$d_4$    24     4     0    11

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
   19    16    23    24
```

```
$ValorOptimo
[1] 16

$AlternativaOptima
$d_2$
    2
```

- Criterio de Laplace

```
res_laplace_desf <- criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
res_laplace_desf
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
      $e_1$ $e_2$ $e_3$ $e_4$
$d_1$    15     3    21    -2
$d_2$     8    19    13    14
$d_3$    -4    26     5    13
$d_4$    20     7     2     9

$ValorAlternativas
$d_1$ $d_2$ $d_3$ $d_4$
 9.25 13.50 10.00  9.50

$ValorOptimo
[1] 9.25

$AlternativaOptima
$d_1$
    1
```

### 3.1.b SOLUCIONES VERDADERO / FALSO

1. **FALSO**. En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa $d_2$. Los mínimos por alternativa son $d_1 : -2$, $d_2 : 8$, $d_3 : -4$, $d_4 : 2$. El máximo de los mínimos es 8, correspondiente a $d_2$.
2. **FALSO**. En situación favorable, el criterio Optimista selecciona como mejor opción la alternativa $d_3$. Los máximos por fila son $d_1 : 21$, $d_2 : 19$, $d_3 : 26$, $d_4 : 20$. El máximo global es 26, seleccionando $d_3$.

3. **VERDADERO**. En situación favorable con un índice de optimismo $\alpha = 0.3$, el criterio de Hurwicz recomienda la alternativa $d_2$ $d_1$ : 4.9, $d_2$ : 11.3, $d_3$ : 5.0, $d_4$ : 7.4. El valor óptimo es 11.3 que corresponde a $d_2$.

4. **FALSO**. La matriz de mínimos por columna (óptimos en costos) es $(-4, 3, 2, -2)$. Las penalizaciones máximas por fila son: $d_1$ : 19, $d_2$ : 16, $d_3$ : 23, $d_4$ : 24. El mínimo pesar lo alcanza $d_2$ con valor 16.

5. **FALSO**. En situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace busca minimizar la media de cada alternativa. Las medias calculadas son: $d_1 = 9.25$, $d_2 = 13.50$, $d_3 = 10.00$ y $d_4 = 9.50$. Por tanto, el óptimo corresponde a la alternativa con menor coste medio, que es $d_1$ (con un valor de 9.25), y no $d_3$.

## 3.2 PROBLEMA 2

Una consultora tecnológica en Sevilla necesita contratar una infraestructura de servidores en la nube para gestionar las cargas de computación de sus clientes durante el próximo trimestre. Dispone de cuatro opciones de contratación:

- $d_1$ (Plan Básico Compartido): Coste fijo bajo, pero con fuertes penalizaciones económicas si la demanda de computación se dispara.
- $d_2$ (Plan Instancias Reservadas): Coste intermedio y equilibrado con soporte técnico estándar.
- $d_3$ (Plan Clúster Dedicado Elástico): Alta capacidad base con autoescalado para absorber picos de trabajo intenso.
- $d_4$ (Plan Híbrido Multicloud): Máxima redundancia y tolerancia a fallos, pero con una cuota base muy elevada.

Los costes totales estimados (en miles de euros) según el nivel de demanda que se presente en el trimestre ($e_1$: Baja, $e_2$: Media, $e_3$: Alta) vienen dados por la siguiente matriz:

| | e1_Baja | e2_Media | e3_Alta |
|---|---|---|---|
| d1_Basico | 12 | 28 | 65 |
| d2_Instancias | 18 | 24 | 42 |
| d3_Cluster | 25 | 27 | 31 |
| d4_Hibrido | 30 | 32 | 34 |

### 3.2.a RESOLUCIÓN PROBLEMA 2

```
res_todos <- criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.35, favorable = FALSE)

knitr::kable(res_todos, caption = "Resultados globales de los criterios de
decisión bajo incertidumbre")
```

| | e1_Baja | e2_Media | e3_Alta | Wald | Optimista | Hurwicz | Savage | Laplace | Punto Ideal | Veces Optima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1_Basico | 12 | 28 | 65 | 65 | 12 | 46.45 | 34 | 35.00 | 34.23 | 1 |
| d2_Instancias | 18 | 24 | 42 | 42 | 18 | 33.60 | 11 | 28.00 | 12.53 | 2 |
| d3_Cluster | 25 | 27 | 31 | 31 | 25 | 28.90 | 13 | 27.67 | 13.34 | 3 |
| d4_Hibrido | 30 | 32 | 34 | 34 | 30 | 32.60 | 18 | 32.00 | 19.92 | 0 |
| iAlt.Opt (Desfav.) | – | – | – | d3_Cluster | d1_Basico | d3_Cluster | d2_Instancias | d3_Cluster | d2_Instancias | d3_Cluster |

**3.2.b SOLUCIONES VERDADERO / FALSO**

1. **VERDADERO**. Al tratarse de costes, el criterio optimista busca el mínimo absoluto de la matriz: $\min(12, 28, 65, 18, 24, 42, 25, 27, 31, 30, 32, 34) = 12$, alcanzado por $d_1$ ante demanda baja ($e_1$).
2. **FALSO**. En costes se aplica la regla minimax (el mínimo de los peores escenarios). Los costes máximos por fila son $d_1 : 65$, $d_2 : 42$, $d_3 : 31$ y $d_4 : 34$. El menor de ellos es 31, correspondiente a $d_3$ (Plan Clúster).
3. **VERDADERO**. Asumiendo igual probabilidad $(1/3)$ para cada estado se tiene que $E(d_1) = 35.00$, $E(d_2) = 28.00$, $E(d_3) = 27.67$, $E(d_4) = 32.00$ El menor coste esperado es 27.67, eligiendo $d_3$.
4. **FALSO.** Veamos la resolución de ambos criterios:
   - **Savage:** La matriz de pesares toma como referencia los mínimos por columna $(12, 24, 31)$, obteniendo como pesares máximos 34 para $d_1$, 11 para $d_2$, 13 para $d_3$ y 18 para $d_4$. El menor pesar máximo es 11, por lo que se selecciona la alternativa $d_2$.
   - **Hurwicz (**$\alpha = 0.35$ en costes): Aplicando la expresión $H(d_i) = \alpha \cdot \min + (1 - \alpha) \cdot \max$, se obtienen los valores $H(d_1) = 46.45$, $H(d_2) = 33.60$, $H(d_3) = 28.90$ y $H(d_4) = 32.60$. Al buscar el menor coste, Hurwicz selecciona $d_3$. Como $d_2 \neq d_3$, ambos criterios no coinciden y la afirmación es falsa.
5. **VERDADERO**. Bajo el criterio de Wald, el valor óptimo del coste asegurado en el peor escenario posible es de 31000€. El valor minimax asegurado por la alternativa elegida ($d_3$) es exactamente 31.